

02. Repères historiques



Description de l'activité

Dans cette activité, les élèves vont découvrir les dates clés en lien avec les objets connectés et les situer dans un contexte historique plus large.

Ils créeront une frise chronologique et des supports de révision.

Objectifs pédagogiques ou compétences

Objectifs généraux	Objectifs intermédiaires	Compétences
Notions de cours	- Distinguer objets connectés et non-connectés - Connaître les notions de capteurs, de composants et d'automatisation - Analyser l'évolution des objets connectés, identifier les changements en cours/à venir, identifier les inconvénients ou risques en lien.	- Manipuler le logiciel Frisechronos - Effectuer des recherches sur le web (texte et images)
Restitution des savoirs	- Résumer ses recherches, sélectionner les points-clés pertinents	- Manipulation d'outils de création de quiz / présentations / affiches
Collaborer avec les autres		- S'organiser et répartir les tâches - Faire des compromis - Utiliser des outils collaboratifs

Matériel et outils

- Ordinateurs et connexion Internet
- Logiciel web [Frisechronos](#)
- Fiche activité élève à imprimer

Tags

#histoire #date #objetsConnect

Déroulé de l'activité

Étape 1 - Repères historiques (~45 minutes)

REMARQUE : CETTE PHASE D'INTRODUCTION EST ÉGALEMENT PRÉSENTE DANS LES AUTRES THÉMATIQUES. SI LE LOGICIEL A DÉJÀ ÉTÉ PRIS EN MAIN PAR LES ÉLÈVES, ON PEUT DEMANDER À UN OU PLUSIEURS ÉLÈVES DE MONTRER AU TABLEAU LA MANIPULATION D'UNE OU PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS DU SITE.

- **Partie 1 - Prise en main du logiciel Frisechronos: (15mn)**

Les élèves se connectent au site Frisechronos. L'enseignant.e montre les manipulations suivantes, en laissant le temps aux élèves de les reproduire :

- Modifications de quelques propriétés de la frise : *année de début, année de fin, échelle principale*
- Créer un événement (*classique*)
Remarque : dans les options, on peut sélectionner « Position du texte : Extérieur droit/gauche » pour élargir la zone de texte.
- Supprimer un événement
- Insérer une image (le professeur peut parler du droit à l'image et du droit d'auteur)
- Générer un fichier PDF de la frise
- Sauvegarder la frise en local sur l'ordinateur (s'enregistre généralement dans le dossier « Téléchargements » et est au format .bin)

- **Partie 2 - Création de sa propre frise – Les dates-clés en lien avec les objets connectés : (30 minutes)**

L'enseignant.e met à disposition des élèves la partie 1.1 de la fiche d'activité annexe. Les élèves (seuls ou en binôme) choisissent 5 dates parmi celles proposées et les placent sur une frise en intégrant les points suivants :

- Date exacte
- Courte description de l'événement
- Image illustrative
- Date et courte description (1-2 phrases) d'un événement de leur choix ayant eu lieu la même année (possibilité d'utiliser Wikipédia pour rechercher les événements liés à une année donnée)

- **Partie 3 – Correction : (5-10 minutes)**

Pour chaque événement lié au Web, l'enseignant.e demande :

- Dans un premier temps une proposition à un élève/binôme
- Dans un second temps à la classe entière 1 ou plusieurs propositions d'événements ayant eu lieu la même année (timing en fonction du temps disponible).

En fonction du temps, on peut :

- Laisser les élèves chercher sur Wikipédia et choisir, pour chaque date, 1 ou 2 événements ayant eu lieu la même année
- Les laisser choisir ou leur attribuer un des événements de la liste de suggestions.

Étape 2 - Restitution en groupes : (30 à 45 minutes de préparation + le temps de restitution ou présentation)

Les élèves sont seuls ou en binôme/petits groupes pour cette activité. Elle peut devenir un fil conducteur et être répétée à chaque thématique, tout en constituant un support de révision.

Nous proposons plusieurs modalités de restitution, et il est préférable pour l'enseignant.e de sélectionner un format unique tout au long de l'année.

- **QCM** : Les élèves réalisent un QCM de plusieurs questions de la forme "choisir une date pour un événement donné" ou "choisir un événement pour une date donnée".

REMARQUE : ON PEUT DEMANDER PLUTOT DE CREER DES VISUELS, QUI SERONT ENSUITE IMPRIMES SOUS FORME DE "JEU DE CARTES".

- **Exposé oral** (entraînement au Grand Oral) : Chaque groupe présentera un ou plusieurs événements clés en fonction des attendus spécifiés par l'enseignant.e.
- **Affiches** : Les élèves créent un visuel (recto uniquement) par événement. Ils pourront être affichées dans la salle ou l'établissement, et même être imprimés comme fiches de révision une fois corrigés.

Correction : Les QCM et affiches seront corrigées par l'enseignant.e avant d'être archivées comme document de révision accessible à tout moment.

REMARQUE : IL EST EGALEMENT POSSIBLE DE DEMANDER EN COMPLEMENT UNE PRESENTATION ORALE DE 5 MINUTES PAR BINOME/GROUPE (TYPE ENTRAINEMENT AU GRAND ORAL) INCLUANT 2 PARTIES :

- LA PRESENTATION DE L'ÉVÉNEMENT

- LA PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Conclusion (5-10 minutes)

- **Bilan de la séance** : (5 minutes)

Pour clôturer la séance, on peut revenir sur les principales difficultés rencontrées pendant l'activité.

- **Éventuellement, il est possible de finir sur un court échange autour de l'évolution des objets connectés.** (5-10 minutes)

Voici quelques suggestions de notions à aborder :

- **Les objets connectés évoluent-ils ? Comment vont-ils évoluer dans les années à venir ?**
 - La miniaturisation des composants électroniques permet de faire bénéficier les petits objets de l'augmentation de la puissance de calcul, ce qui permet de concevoir des objets plus performants, d'autant plus que les capteurs s'améliorent également.
 - De plus en plus d'objets du quotidien sont automatisés et connectés. On peut à ce moment demander aux élèves :
 - Des exemples d'objets connectés qui commencent à arriver dans notre quotidien : écouteurs sans fil, outils de cuisine, voitures autonomes, objets pour animaux de compagnie, arroseurs automatiques, chatbots, ...
 - Imaginer quels objets seront les prochains et vérifier sur internet leurs hypothèses.

- L'intégration de l'Intelligence Artificielle à ces nouveaux objets permet également d'intégrer des fonctionnalités plus poussées, et ce à plusieurs échelles (ville connectée, pays connecté ?)
- La diversité des domaines concernés : nos maisons et nous-même, mais aussi le domaine de la santé, de la sécurité, des RH, de l'industrie, du sport, ...

● Les objets ont-ils des inconvénients ?

- **Sécurité et Confidentialité** : Les objets connectés collectent et échangent des informations sensibles. **La nature des données et leur traitement** (par exemple la revente ou la simple transmission à des tiers, l'exploitation de données privées telles que les messages ou autres échanges, etc.) **est encadrée par la loi, qui peut évoluer** (plus ou moins à l'avantage de l'utilisateur) et qui n'est pas toujours respectée. À l'avenir, on peut s'inquiéter à ce sujet : par exemple, **serait-il acceptable que les données de nos assistants vocaux ou autres objets** (frigos / montres connectées, etc.) **soient utilisées par des entreprises d'assurance et ainsi, voir notre forfait varier suivant si on fume / boit ou non, si on pratique des sports extrêmes, etc. ?**
- **Impact écologique** : La conception des objets et divers composants, leur alimentation en énergie, sans oublier le stockage des données, a un impact indéniable sur l'environnement, **pour un usage dont on peut questionner l'indispensabilité** (confort vs réelle nécessité).
- **Notre propre dépendance** : En s'habituant à laisser ces objets prendre des décisions à notre place (GPS, alimentation, gestion de nos emplois du temps, mémorisation d'informations, etc.), ne risquons-t-on pas de perdre notre capacité à prendre ces mêmes décisions ? De plus, ces objets sont d'autant plus sensibles à tout ce qui est maintenance, cybersécurité, etc.

EVALUATION A :

Partie 2 : Possibilité de noter les rendus.

EVALUATION B :

Conclusion : demander un travail de recherche et réflexion préalables.

Repères historiques - OBJETS CONNECTES

Fiche activité - Correction

1. Faisons le point ... Par deux, répondez aux questions suivantes :

● 1.1. Quels objets connectés utilisez ou croisez-vous au quotidien ?

Les smartphones, les montres connectées, les aspirateurs et voitures autonomes, ...

Remarque : Ici, on peut profiter des réponses des élèves pour vérifier qu'ils font bien la différence entre un objet connecté ou non, ceux qui utilisent de l'Intelligence Artificielle ou pas, et leur manière de fonctionner.

● 1.2. Qu'est-ce qu'un objet connecté a de plus par rapport à sa version non-connectée ?

Les objets connectés sont capables d'établir des connexions sans-fil avec d'autres appareils ou réseaux, généralement via Internet. Cela leur permet de proposer des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version non-connectée :

- Communication, interactions et partage en temps-réel avec d'autres objets ou réseaux.
- Contrôle à distance.
- Collecte de données et recours à l'Intelligence Artificielle : amélioration de la capacité à prendre des décisions de manière autonome et pertinente en fonction des contextes.
- Personnalisation en fonction des spécificités et préférences de chaque usager.

● 1.3. Qu'est-ce qu'un capteur ?

Les capteurs sont des dispositifs qui détectent des changements dans l'environnement et convertissent ces changements en signaux électriques ou numériques. Ils permettent aux objets de réagir en fonction de paramètres prédéfinis (et avec les progrès technologiques, notamment l'Intelligence Artificielle, on peut même envisager que ces paramètres puissent être définis par les objets eux-mêmes).

● 1.4. Qu'est-ce qui permet à un objet d'agir de manière autonome ?

L'automatisation est le processus par lequel un système, un processus ou une tâche est effectuée automatiquement, sans intervention humaine directe, grâce à l'utilisation de capteurs et de systèmes de contrôle. Voici les principales étapes de ce processus :

- **Interaction avec l'environnement externe** : L'objet utilise des capteurs pour détecter et collecter des informations sur son environnement, comme la température, la lumière, le mouvement, etc.

- **Analyse et prise de décision** : Les données collectées sont traitées par un processeur ou une intelligence artificielle embarquée, qui analyse les informations et prend des décisions en fonction de règles préprogrammées, d'algorithmes ou d'apprentissage automatique.
- **Action et interaction** : L'objet utilise des actionneurs pour agir physiquement sur son environnement, en fonction des décisions prises : mouvements, réglages, réponses vocales, etc.
- **Adaptation et apprentissage (notamment avec l'Intelligence Artificielle)** : Certains objets autonomes peuvent apprendre et s'adapter au fil du temps en recueillant des retours d'information sur les résultats de leurs actions. Cela peut se traduire par des ajustements dans leurs prises de décision pour améliorer leurs performances.

- **1.5. Quels objets connectés voudriez-vous voir arriver dans notre quotidien le plus tôt ?**

Remarque : Ici, c'est l'occasion de révéifier que les notions sont bien acquises (cf 1.1).

- **1.6. Quels inconvénients voyez-vous au fait que nous utilisons de plus en plus d'objets connectés ?**

Remarque : On peut laisser cette question de côté pour ne l'aborder qu'à la conclusion, ou bien poser déjà les limites pour approfondir ces points à l'issue de la séance.

- Coûts initiaux plus élevés et impact écologique plus important
- Dépendance à la technologie : Si les systèmes automatisés échouent ou tombent en panne, cela peut perturber le fonctionnement normal et entraîner des problèmes. À plus long terme et dans certains cas, on risque même de ne plus savoir faire les choses par nous-même et perdre en capacité à décider.
- Suppression d'emplois
- Complexité et vulnérabilité : Avec la multiplication des objets connectés, il y a également plus de risques de piratages, et une plus grande interdépendance entre les systèmes, et donc encore une fois, une plus grande vulnérabilité.

Repères historiques – Objets Connectés

Fiche activité élève

1. Faisons le point ... Par deux, répondez aux questions suivantes :

- **1.1.** Quels objets connectés utilisez ou croisez-vous au quotidien ?

.....

.....

.....

.....

- **1.2.** Qu'est-ce qu'un objet connecté a de plus par rapport à sa version non-connectée ?

.....

.....

.....

.....

- **1.3.** Qu'est-ce qu'un capteur ?

.....

.....

.....

.....

- **1.4.** Qu'est-ce qui permet à un objet d'agir de manière autonome ?

.....

.....

.....

.....

- **1.5. Quels objets connectés voudriez-vous voir arriver dans notre quotidien le plus tôt ?**

.....

.....

.....

.....

- **1.6. Quels inconvénients voyez-vous au fait que nous utilisons de plus en plus d'objets connectés ?**

.....

.....

.....

.....

2. Quelques dates clés en lien avec les objets connectés :

- **2.1. Créez une frise et intégrez 5 événements au choix dans la liste ci-dessous :**

- 1967 : premier système embarqué de guidage lors de la mission lunaire Apollo
- 1971 : premier processeur produit par Intel
- 1984 : sortie de l'Airbus 320, premier avion équipé de commandes électriques informatisées
- 1998 : mise en service du métro informatisé sans conducteur Meteor (ligne 14 à Paris)
- 1999 : introduction de l'expression « internet des objets » par Kevin Ashton
- 2007 : arrivée du smartphone

- **2.2. Pour chaque événement choisi :**

- Cherchez et indiquez la date exacte (JJ/MM/AAAA)
- Décrivez l'événement en 1 ou 2 phrases
- Ajoutez une image illustrative
- Ajoutez, dans un nouvel événement, la date et une courte description (1-2 phrases) d'un événement de votre choix ayant eu lieu la même année (possibilité d'utiliser Wikipédia pour rechercher les événements liés à une année donnée)

Suggestion d'événements :

1945 : Fin de la Seconde Guerre mondiale.

1957 : Traité de Rome / CEE (Communauté économique européenne).

1961 : Construction du mur de Berlin.

1966 : Révolution culturelle en Chine.

1968 : Révolutions étudiantes à Paris, Rome, Prague, etc.

1969 : Premiers pas sur la Lune.

1979 : Proclamation de la République islamique en Iran.

1981 : Premier ordinateur portable.

1986 : Catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

1989 : Chute du mur de Berlin / Fin de la guerre froide.

1991 : Première guerre du Golfe.

1992 : Traité de Maastricht.

1994 : Fin de l'Apartheid.

1998 : Apparition de Google.

1999 : Première mise en circulation de l'euro.

2001 : Attentat du World Trade Center à New York.

2001 : Premier iPod.

2003 : Seconde guerre du Golfe.

2011 : Catastrophe nucléaire de Fukushima.

2015 : Attentats de Charlie Hebdo

3. Activité Bilan

● A - Créer un Quiz

Par deux, vous allez participer à la création d'un QCM. Pour chaque événement qu'on vous aura attribué, vous allez créer 2 questions en suivant l'organisation ci-dessous :

- **Une question** : La date (JJ/MM/AAAA)
- Éventuellement, une image illustrative
- **4 réponses** : 1 juste, 3 fausses
- **La version inverse**, avec en question l'événement et en réponse 4 dates dont 1 juste.

Une fois corrigé, ce quiz pourra vous servir pour réviser.

Événement(s) attribué(s) :

1. 2.

● B - Créer une affiche

Par deux, vous allez créer une affiche sur 1 événement. Votre affiche devra contenir ces informations :

- La date de l'événement (JJ/MM/AAAA) et un titre
- Au moins 1 image illustrative
- **Une courte description de l'événement** (4-5 phrases) :
 - Qu'est-ce qu'il s'est passé ?
 - Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un événement majeur ?

Une fois corrigées, ces affiches seront à votre disposition et pourront vous servir de fiches de révisions.

Événement attribué :

.....

- **C - Exposé Oral / Entraînement Grand Oral**

Par deux, vous allez préparer un exposé oral présentant un événement en lien avec les objets connectés. Votre présentation devra contenir les points suivants :

- **La date** de l'événement et **un titre**
- **Plusieurs images** illustratives libres de droit
- **Une courte description de l'événement** (4-5 phrases) : *Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un événement majeur ?*
- **Un petit descriptif de votre méthodologie de travail** : partage des tâches, outils utilisés, facilités et difficultés, etc.

Votre présentation devra :

- Durer 5 minutes, avec répartition du temps de parole
- Un support visuel de présentation avec plusieurs slides
- Vous aurez droit à des notes, **mais pas de phrases complètes que vous lisez !**

Événement attribué :

.....